

Aurora Siger - Colônia Inteligente

SIGIC - Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colônia

A **Missão Aurora Siger - Colônia Inteligente** apresenta o desenvolvimento de um **Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colônia (SIGIC)**, voltado para o monitoramento e otimização das operações de uma **base humana em Marte**. O projeto integra conceitos de **grafos, algoritmos de redes, estruturas de dados em Python, modelagem matemática e otimização computacional**, permitindo **gerenciar a distribuição de energia, a comunicação entre módulos e o funcionamento dos sistemas essenciais da colônia**. Além disso, a solução incorpora **princípios de sustentabilidade e governança tecnológica**, visando garantir **eficiência operacional, segurança e uso responsável dos recursos em um ambiente de exploração espacial**.



Link do Repositório Público do GitHub: https://github.com/Miguelgonn/Aurora_sigic

Integrantes:

Ana Gabriela rm571312

Kaique rm570533

Miguel Antunes rm573643

Miguel Gonçalves rm573793

Introdução

O que é o SIGIC

O Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colônia (SIGIC) foi desenvolvido para representar e otimizar o funcionamento da infraestrutura da Aurora Siger em Marte. O sistema utiliza grafos, algoritmos de redes, estruturas de dados em Python e modelagem matemática para monitorar a comunicação entre módulos, distribuir recursos de forma eficiente e auxiliar na tomada de decisões operacionais da colônia.

A expansão da presença humana em Marte exige sistemas capazes de gerenciar recursos críticos de forma autônoma, eficiente e segura. Nesse contexto, a Missão Aurora Siger apresenta o SIGIC (Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colônia), uma solução computacional desenvolvida para representar e otimizar a infraestrutura operacional de uma colônia marciana.

O sistema utiliza conceitos de grafos, algoritmos de redes, estruturas de dados em Python e modelagem matemática para monitorar a comunicação entre módulos, distribuir energia de maneira eficiente e apoiar a tomada de decisões operacionais. Através da representação da colônia como uma rede inteligente, torna-se possível identificar rotas otimizadas, analisar a conectividade da infraestrutura e simular diferentes cenários de funcionamento.

Além dos aspectos tecnológicos, o projeto incorpora princípios de sustentabilidade e governança, buscando garantir o uso responsável dos recursos disponíveis e a manutenção contínua dos sistemas essenciais à sobrevivência humana em Marte.

Objetivos do Projeto

- * Representar a infraestrutura da colônia através de grafos.
- * Identificar rotas eficientes para distribuição de energia e comunicação.
- * Analisar a conectividade entre os módulos da base.
- * Simular cenários operacionais da infraestrutura.
- * Aplicar conceitos de sustentabilidade e governança tecnológica.

Descrição da Infraestrutura da Colônia

A colônia Aurora Siger é composta por oito módulos interconectados, cada um com funções específicas e críticas para a sobrevivência e operação da base marciana. O módulo de Armazenamento de Energia ocupa posição central na rede, conectando-se diretamente a todos os demais módulos, garantindo fornecimento energético redundante.

Módulo	Consumo (kW)	Prioridade	Status
Habitação	45	1 - Crítico	Ativo
Centro de Controle	60	1 - Crítico	Ativo
Armazenamento de Energia	10	1 - Crítico	Ativo
Agricultura	35	2 - Importante	Ativo
Laboratório Científico	50	2 - Importante	Ativo
Comunicação	40	1 - Crítico	Ativo
Suporte Médico	55	1 - Crítico	Ativo
Produção de Oxigênio	70	1 - Crítico	Ativo

Código	Módulo	Função Principal
HAB-01	Habitação	Acomodação da tripulação
CTRL-01	Centro de Controle	Gerenciamento da colônia
ENE-01	Armazenamento de Energia	Reserva energética
AGR-01	Agricultura	Produção de alimentos
LAB-01	Laboratório Científico	Pesquisa e desenvolvimento
COM-01	Comunicação	Comunicação interna e externa
MED-01	Suporte Médico	Atendimento à tripulação
OXI-01	Produção de Oxigênio	Geração de oxigênio

Tecnologias e Conceitos Aplicados

- * Grafos
- * BFS (Busca em Largura)
- * DFS (Busca em Profundidade)
- * Algoritmo de Dijkstra
- * Estruturas de Dados em Python
- * Modelagem Matemática
- * Otimização Computacional
- * Redes Inteligentes (Smart Grids)
- * Sustentabilidade e ESG

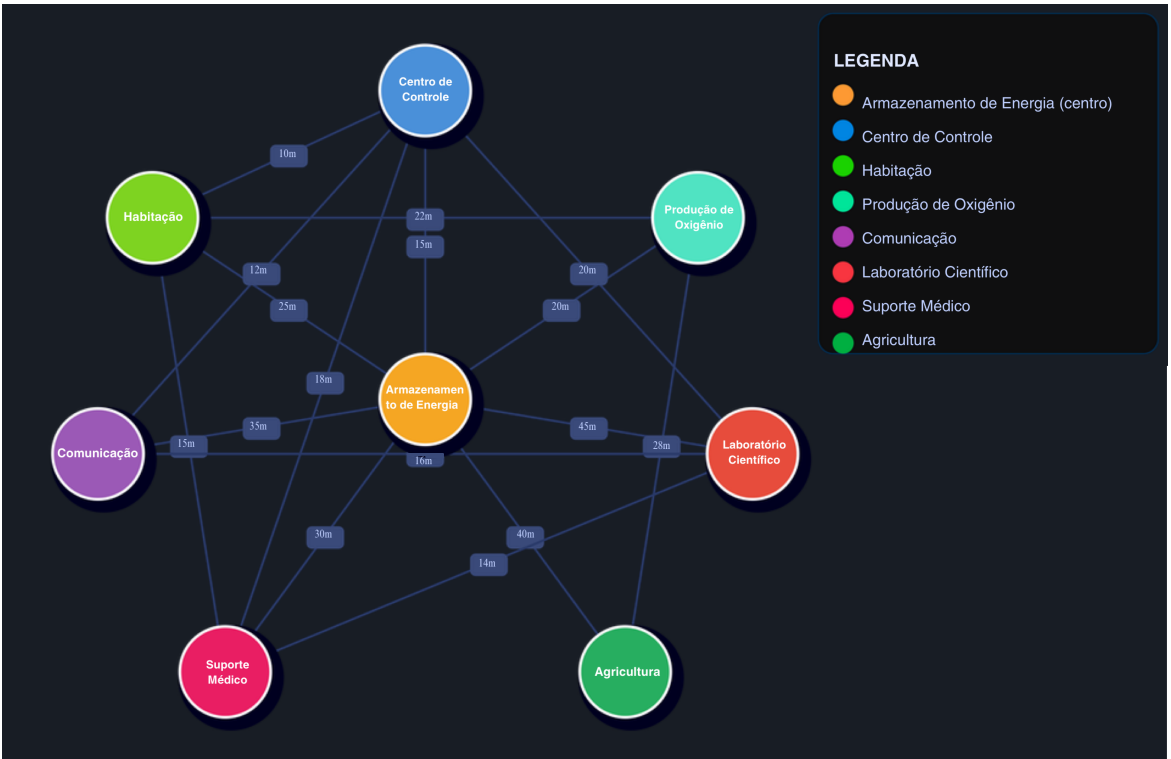
Grafo do Projeto

A infraestrutura da Aurora Siger foi modelada utilizando grafos, nos quais cada módulo da colônia é representado por um vértice e cada conexão entre módulos é representada por uma aresta. Essa abordagem permite visualizar e analisar a comunicação, o compartilhamento de recursos e a distribuição de energia entre os diferentes setores da base.

Os pesos atribuídos às arestas representam a distância física, em metros, entre os módulos da colônia. Essas informações são utilizadas pelos algoritmos de busca e otimização para identificar rotas mais eficientes, reduzir custos operacionais e melhorar a distribuição de recursos essenciais.

A rede foi organizada de forma a priorizar a conectividade dos sistemas críticos. O módulo de Armazenamento de Energia ocupa uma posição central na estrutura, permitindo acesso rápido aos demais setores da colônia. Já os módulos de Habitação, Produção de Oxigênio, Suporte Médico e Centro de Controle possuem conexões estratégicas devido à sua importância para a sobrevivência e operação da base marciana.

A representação gráfica da infraestrutura também serve como base para a aplicação dos algoritmos BFS, DFS e Dijkstra, responsáveis pela análise de conectividade, exploração da rede e cálculo de caminhos mínimos entre os módulos.



Algoritmos de Redes e Estruturas de Dados Utilizadas

Após a modelagem da infraestrutura da colônia através de grafos, foram implementados algoritmos de análise e otimização de redes capazes de explorar a conectividade entre os módulos e identificar rotas eficientes para distribuição de energia e comunicação. A implementação foi desenvolvida em Python utilizando estruturas de dados compatíveis com os requisitos do projeto.

Algoritmos Utilizados

BFS (Busca em Largura)

O algoritmo BFS foi utilizado para explorar a rede nível por nível, permitindo identificar todos os módulos alcançáveis a partir de um ponto de origem e analisar a conectividade geral da infraestrutura.

DFS (Busca em Profundidade)

O algoritmo DFS foi empregado para percorrer a rede em profundidade, permitindo explorar diferentes caminhos entre os módulos e compreender a estrutura da infraestrutura.

Algoritmo de Dijkstra

O algoritmo de Dijkstra foi utilizado para determinar os caminhos mínimos entre módulos da colônia, considerando as distâncias representadas pelos pesos das arestas. Essa abordagem permite otimizar a distribuição de recursos e reduzir custos operacionais.

Estruturas de Dados

Estrutura	Aplicação
Listas	Armazenamento dos módulos e conexões
Dicionários	Organização dos dados dos módulos
Matrizes	Representação das relações da rede
Tuplas	Informações fixas das conexões

Exemplo de Aplicação

Ao selecionar o módulo Suporte Médico como destino, o sistema pode utilizar o algoritmo de Dijkstra para identificar automaticamente a rota mais eficiente a partir do módulo Armazenamento de Energia, minimizando a distância percorrida e aumentando a eficiência operacional da colônia.

Modelagem Matemática e Otimização

Para analisar o comportamento da infraestrutura da Aurora Siger, foi desenvolvida uma modelagem matemática relacionada ao consumo energético da colônia. O objetivo é compreender como o aumento da atividade operacional influencia a demanda de energia e auxiliar na tomada de decisões para otimizar a utilização dos recursos disponíveis.

Modelo Matemático	Exemplo	
Consumo Energético da Colônia	Módulos Ativos	Consumo
Fórmula:	4	680 kWh
$C(n)=500+45n$	6	770 kWh
	8	860 kWh

Onde:

- * $C(n)$ = consumo total de energia da colônia (kWh);
- * n = quantidade de módulos operando simultaneamente;
- * 500 = consumo base dos sistemas essenciais;
- * 45 = consumo médio adicional por módulo ativo.

Análise da Função

A função apresenta comportamento linear crescente, indicando que o consumo energético aumenta proporcionalmente à quantidade de módulos em operação. Dessa forma, a expansão da infraestrutura exige um planejamento adequado da capacidade de geração e armazenamento de energia.

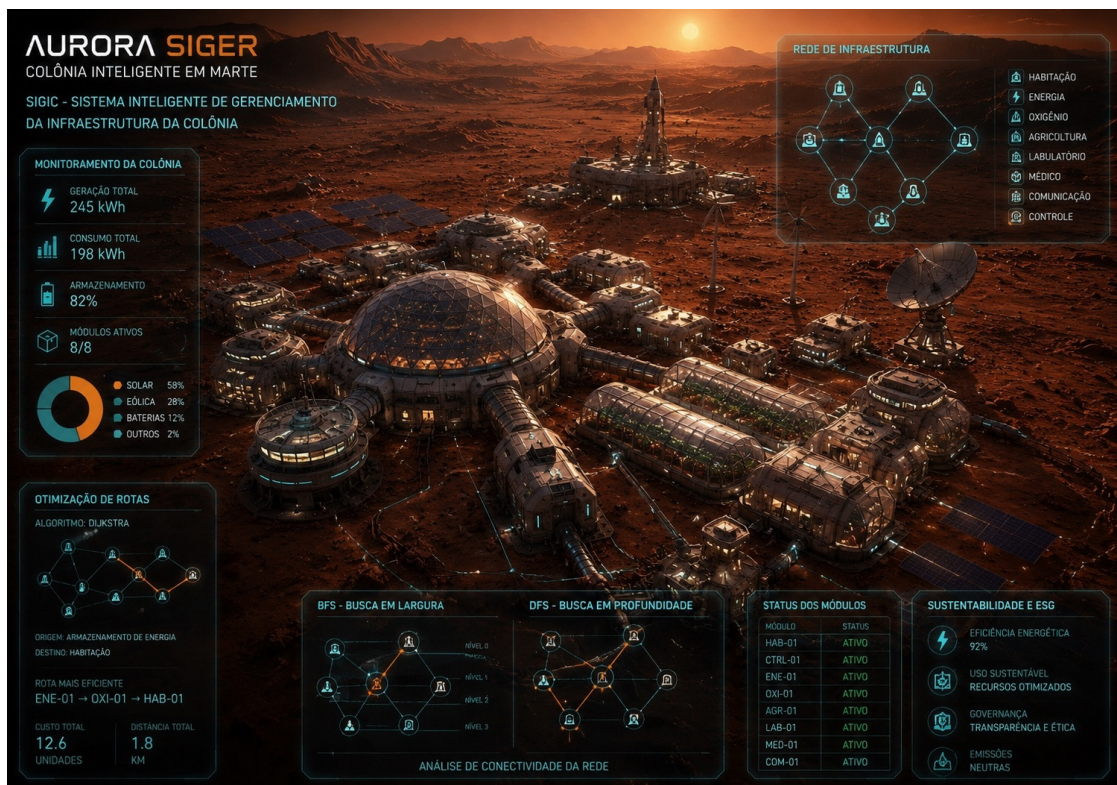
Aplicação da Otimização

O SIGIC utiliza os resultados da modelagem para identificar cenários mais eficientes de operação. Em situações de escassez energética, módulos de menor prioridade, como Laboratório Científico e Agricultura, podem ter parte de suas atividades reduzidas temporariamente, preservando o funcionamento dos sistemas críticos, como Habitação, Produção de Oxigênio e Suporte Médico.

Além disso, o algoritmo de Dijkstra auxilia na redução dos custos de distribuição ao selecionar caminhos mínimos entre os módulos da rede.

Resultado Esperado

A combinação entre modelagem matemática e algoritmos de otimização permite reduzir desperdícios, melhorar a eficiência operacional e aumentar a segurança da infraestrutura da colônia marciana.



Introdução

Em uma colônia marciana, os recursos disponíveis são limitados e precisam ser utilizados de forma responsável. Dessa forma, a sustentabilidade e a governança tecnológica tornam-se elementos fundamentais para garantir a continuidade das operações, a segurança da tripulação e o uso eficiente da energia produzida pela base.

Uso Sustentável da Energia

O SIGIC contribui para a redução do desperdício energético por meio do monitoramento contínuo dos módulos da colônia e da otimização das rotas de distribuição. A utilização de caminhos mínimos reduz perdas operacionais e melhora o aproveitamento dos recursos energéticos disponíveis.

Além disso:

- * Monitoramento do consumo dos módulos;
- * Identificação de desperdícios;
- * Distribuição eficiente da energia;
- * Melhor aproveitamento das baterias e sistemas de armazenamento.

Priorização de Sistemas Críticos

Em situações de emergência, nem todos os módulos possuem a mesma importância operacional. O sistema estabelece uma hierarquia de prioridades para garantir que os recursos sejam direcionados primeiramente aos módulos essenciais para a sobrevivência da tripulação.

Prioridade Alta

- * Habitação
- * Produção de Oxigênio
- * Suporte Médico
- * Centro de Controle

Prioridade Média

- * Armazenamento de Energia
- * Comunicação

Prioridade Baixa

- * Agricultura
- * Laboratório Científico

Expansão Organizada da Colônia

À medida que a colônia cresce, novos módulos podem ser incorporados à rede sem comprometer sua eficiência. A utilização de grafos permite analisar previamente as conexões necessárias e identificar os pontos mais adequados para expansão da infraestrutura.

Benefícios:

- * Melhor conectividade;
- * Menor custo operacional;
- * Distribuição equilibrada dos recursos;
- * Facilidade de manutenção.

Governança Tecnológica

O SIGIC adota princípios de governança tecnológica voltados para transparência, confiabilidade e tomada de decisão baseada em dados. As decisões operacionais são fundamentadas em informações obtidas da própria infraestrutura, reduzindo riscos e aumentando a segurança da colônia.

Princípios adotados:

- * Uso responsável dos recursos;
- * Decisões baseadas em dados;
- * Priorização da segurança da tripulação;
- * Eficiência operacional;
- * Sustentabilidade de longo prazo.

Considerações Finais

A combinação entre sustentabilidade, otimização computacional e governança tecnológica permite que a Aurora Siger opere de forma eficiente, segura e preparada para futuras expansões, garantindo melhores condições para a permanência humana em Marte.

Funcionamento do Sistema e Simulações

Funcionamento Geral

O SIGIC foi desenvolvido em Python e possui um menu interativo que permite ao usuário acessar informações da infraestrutura da colônia, visualizar a rede, consultar módulos, executar algoritmos de busca e realizar simulações operacionais. Todas as funcionalidades foram implementadas utilizando estruturas de dados compatíveis com os conteúdos estudados na disciplina.

Menu Principal do Sistema

Plain text



```
=====
          SIGIC
=====
```

- 1 - Visualizar Rede
- 2 - Consultar Módulo
- 3 - Executar BFS
- 4 - Executar DFS
- 5 - Executar Dijkstra
- 6 - Simular Operação
- 0 - Encerrar

Escolha uma opção:

Consulta de Módulos

Exemplo de execução

Plain text



Digite o módulo desejado:

> HAB-01

Módulo: Habitação
Consumo Energético: 120 kWh
Prioridade Operacional: Alta
Capacidade de Armazenamento: 50 unidades
Status: Ativo

Exemplo de BFS

Objetivo

Explorar todos os módulos conectados ao Centro de Controle.

Plain text



Origem: Centro de Controle

Resultado BFS:

Centro de Controle
Habitação
Armazenamento de Energia
Produção de Oxigênio
Comunicação
Laboratório Científico
Agricultura
Suporte Médico

O algoritmo BFS percorre a infraestrutura por níveis, permitindo analisar rapidamente a conectividade da rede.

Exemplo de DFS

Objetivo

Explorar a infraestrutura em profundidade.

Plain text



Origem: Centro de Controle

Resultado DFS:

Centro de Controle
Habitação
Produção de Oxigênio
Agricultura
Laboratório Científico
Comunicação
Suporte Médico
Armazenamento de Energia

O algoritmo DFS permite identificar diferentes caminhos possíveis dentro da rede da colônia.

Exemplo de Dijkstra

Objetivo

Encontrar a rota mais eficiente entre Armazenamento de Energia e Suporte Médico

Plain text



Origem: Armazenamento de Energia

Destino: Suporte Médico

Menor caminho encontrado:

Armazenamento de Energia

→ Centro de Controle

→ Suporte Médico

Distância Total: 25 metros

(A distância pode ser ajustada conforme os pesos reais do grafo de vocês.)

Simulação Operacional

Objetivo

Redução na disponibilidade de energia devido a uma tempestade marciana.

Plain text



Energia Disponível: 65%

Análise do Sistema:

- ✓ Habitação permanece ativa
- ✓ Produção de Oxigênio permanece ativa
- ✓ Suporte Médico permanece ativo
- △ Laboratório Científico reduz operação
- △ Agricultura entra em modo econômico

Essa funcionalidade demonstra a capacidade do SIGIC de apoiar decisões operacionais em cenários críticos, priorizando os módulos essenciais para a sobrevivência da tripulação.

Conclusão

O desenvolvimento do Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colônia (SIGIC) permitiu representar computacionalmente a infraestrutura da Aurora Siger por meio de grafos, possibilitando a análise das conexões entre os módulos e a otimização da distribuição de recursos essenciais. A utilização dos algoritmos BFS, DFS e Dijkstra demonstrou como técnicas de redes podem contribuir para a exploração eficiente de ambientes complexos, auxiliando na identificação de caminhos, análise da conectividade e determinação de rotas mínimas.

Além da aplicação dos conceitos de algoritmos e estruturas de dados em Python, o projeto incorporou modelagem matemática e princípios de otimização computacional para analisar o comportamento da infraestrutura e apoiar a tomada de decisões operacionais. Dessa forma, foi possível simular cenários relacionados ao consumo energético, à distribuição de recursos e à priorização dos sistemas críticos da colônia.

A integração entre tecnologia, sustentabilidade e governança permitiu desenvolver uma solução capaz de contribuir para o uso responsável da energia, reduzir desperdícios e promover uma expansão organizada da infraestrutura. Esses aspectos são fundamentais para garantir a segurança e a continuidade das operações em um ambiente hostil como Marte.

Por fim, o SIGIC demonstra como a combinação de redes inteligentes, algoritmos computacionais e gestão eficiente de recursos pode apoiar futuras missões espaciais, servindo como uma ferramenta estratégica para o planejamento e a operação de colônias humanas em outros planetas.

Resultados Obtidos

- ✓ Representação da colônia utilizando grafos
- ✓ Implementação dos algoritmos BFS, DFS e Dijkstra
- ✓ Aplicação de estruturas de dados em Python
- ✓ Desenvolvimento de modelagem matemática
- ✓ Simulações operacionais da infraestrutura
- ✓ Análise de sustentabilidade e governança

Trabalhos Futuros

Como evolução do projeto, o sistema poderá incorporar monitoramento em tempo real, sensores inteligentes, algoritmos mais avançados de otimização e técnicas de inteligência artificial para aumentar a autonomia da colônia e melhorar ainda mais a eficiência operacional da Aurora Siger.

